

Plan de pruebas de experiencia de usuario (UX) para la aplicación de la cooperativa CSPI

1. Alcance y objetivos de las pruebas

Las pruebas de experiencia de usuario (UX) se centrarán en evaluar la usabilidad y la satisfacción de los usuarios en los dos flujos principales de la aplicación: **miembros de la directiva** y **socios**. El objetivo es identificar problemas de navegación, tareas que requieren demasiados pasos o generan errores y conocer la percepción global de la interfaz. Para ello se definirán métricas de eficiencia y satisfacción, se observará la interacción de los usuarios con las funcionalidades críticas y se aplicará una encuesta de Net Promoter Score (NPS) al finalizar cada sesión. El NPS es un indicador que mide la propensión de los usuarios a recomendar un producto y se calcula restando el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores .

Objetivos específicos

- **Evaluar eficiencia:** medir el tiempo que tardan los usuarios en completar cada tarea y la cantidad de clics o acciones necesarias para finalizarla. El tiempo en la tarea (time-on-task) y el número de acciones son métricas de eficiencia reconocidas .
- **Evaluar efectividad:** determinar la tasa de éxito de las tareas (porcentaje de usuarios que las completan sin errores) y registrar los principales puntos de confusión o errores .
- **Evaluar satisfacción:** medir la percepción subjetiva de uso mediante un cuestionario SUS breve y una encuesta de Net Promoter Score, que clasifica a los usuarios en promotores, pasivos y detractores según su respuesta a la pregunta "¿qué tan probable es que recomiendes la plataforma?" .

- **Identificar oportunidades de mejora:** obtener comentarios cualitativos de los participantes sobre la claridad de los colores, la legibilidad y la facilidad de navegación, para ajustar el diseño minimalista definido.

2. Perfiles de usuarios y reclutamiento

Se trabajarán dos perfiles representativos:

Perfil	Características clave	Comportamiento esperado
Miembro de la directiva	Usuario con nivel medio de alfabetización digital; necesita revisar, aprobar o rechazar pagos de socios, gestionar multas y consultar informes.	Usa la aplicación periódicamente para controlar las finanzas; busca rapidez y claridad en la información.
Socio	Miembro de la cooperativa; sus conocimientos técnicos pueden ser limitados; desea consultar sus saldos, pagar cuotas o préstamos y conocer el estado de sus pagos.	Espera que la aplicación sea intuitiva y que pueda realizar pagos sin ayuda.

Para cada perfil se reclutarán **5 participantes**. La literatura indica que la mayoría de los problemas de usabilidad se detectan con cinco usuarios, especialmente en pruebas cualitativas . Se invitarán miembros reales de la cooperativa, quienes han manifestado su disponibilidad para probar la plataforma.

3. Métricas de evaluación

- ① **Tiempo en la tarea (Time-on-Task):** tiempo necesario para completar cada tarea. Un menor tiempo sugiere mayor eficiencia .
- ② **Número de acciones o clics:** cantidad de pasos realizados para completar la tarea; aunque no es un indicador absoluto de usabilidad, complementa la medición de eficiencia .
- ③ **Tasa de éxito:** porcentaje de usuarios que completan la tarea correctamente en el primer intento .
- ④ **Tasa de errores:** número y tipo de errores cometidos (por ejemplo, navegación incorrecta, datos mal ingresados) .

- ⑤ **Satisfacción (SUS y NPS):** se aplicará la escala de usabilidad del sistema (SUS) de diez ítems al finalizar la sesión y una encuesta NPS para medir la disposición a recomendar la aplicación .

4. Diseño de las pruebas por casos de uso

Las pruebas se desarrollarán en sesiones moderadas, presencialmente o por videollamada. Un facilitador explicará el propósito de la sesión, observará sin intervenir y tomará notas. Se cronometrará cada tarea y se contará el número de pasos. Al final se aplicará la encuesta de satisfacción.

4.1. Flujo de la directiva

Tarea	Descripción	Métricas principales
Aprobar/rechazar pagos	Abrir la sección de pagos pendientes, seleccionar un pago, revisar datos y boleta digital, añadir un comentario y aprobar o rechazar.	Tiempo en la tarea, número de clics, tasa de éxito, errores observados.
Visualizar pagos cancelados	Acceder a la lista de pagos cancelados y filtrar por socio o fecha.	Tiempo, pasos y facilidad de localización.
Registrar una multa	Desde la sección de moras, seleccionar “Registrar multa”, elegir al socio, definir nombre y monto, y confirmar.	Tiempo, clics, tasa de éxito.
Editar una multa	Localizar la multa previamente creada y modificar su monto.	Tiempo, tasa de éxito, errores.
Gestión de préstamos	Revisar y editar un préstamo existente (próximamente se definirá la funcionalidad).	Se programará cuando el módulo esté disponible.
Cambiar a flujo de socio	Utilizar el menú para pasar al modo de socio y verificar que las opciones se actualicen correctamente.	Tiempo y tasa de éxito.

4.2. Flujo del socio

Tarea	Descripción	Métricas principales
Revisar historial de pagos y préstamos	Entrar a “Historial” y consultar los pagos y préstamos registrados.	Tiempo, pasos, comprensión de la información.
Visualizar mensaje de rechazo	Simular un pago rechazado y verificar el mensaje y la explicación asociados.	Claridad del mensaje y comprensión.
Presentar un pago	Registrar un pago de cuota, préstamo, multa o aporte: subir boleta, ingresar monto y fecha, y enviar.	Tiempo en la tarea, pasos y errores al ingresar datos.
Acceder a políticas y términos	Encontrar y leer la política de privacidad y los términos de servicio.	Tiempo para localizar el enlace y observaciones sobre la legibilidad.

5. Procedimiento de prueba

① Preparación

- ② Configurar la aplicación en dispositivos de prueba (móviles) y preparar cuentas de prueba con datos ficticios.
- ③ Crear un guion con instrucciones neutrales para cada tarea; evitar dar pistas o ayudas, tal como recomiendan los métodos de pruebas de usabilidad .
- ④ Configurar herramientas de grabación (por ejemplo, **Hotjar** o un software de grabación de pantalla) para registrar clics y movimientos del usuario; estas herramientas permiten capturar sesiones y generar mapas de calor .
- ⑤ Diseñar un formulario en línea (Google Forms o SurveyMonkey) para la encuesta SUS y NPS.

⑥ Sesión de prueba

- ⑦ Dar la bienvenida al participante, solicitar su consentimiento para la grabación y explicarle la finalidad de la prueba.
- ⑧ Pedir al participante que piense en voz alta mientras realiza las tareas; el facilitador solo intervendrá para recordar las tareas, siguiendo la recomendación de observar sin ayudar .

- ⑨ Cronometrar cada tarea y registrar manualmente el número de acciones (clics o toques).
- ⑩ Registrar los errores o dificultades observados.
- ⑪ Al finalizar todas las tareas, aplicar la encuesta SUS y el **NPS**, así como preguntas abiertas sobre colores, legibilidad y facilidad de uso.
- ⑫ **Análisis de resultados**
 - ⑬ Calcular el tiempo promedio y la desviación estándar de cada tarea.
 - ⑭ Determinar la tasa de éxito de las tareas y el promedio de clics.
 - ⑮ Analizar los comentarios cualitativos para detectar patrones y problemas de usabilidad.
 - ⑯ Calcular el **NPS**: clasificar las respuestas (9-10 = promotores, 7-8 = pasivos, 0-6 = detractores) y restar el porcentaje de detractores del de promotores . Interpretar los resultados considerando que el NPS mide la lealtad percibida pero no explica las causas de la experiencia .

6. Encuesta Net Promoter Score para usabilidad

El cuestionario NPS tendrá dos partes. Según la estructura estándar, la primera pregunta pide calificar la probabilidad de recomendar el producto en una escala de 0 a 10 y la segunda es una pregunta abierta para explicar la calificación . Se utilizará el siguiente formato:

- ① **Pregunta de calificación:** *“En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende la aplicación de la cooperativa CSPI a otros socios o a personas interesadas en nuestros servicios?”*
- ② **Pregunta abierta:** *“¿Qué elementos influyeron en su calificación (facilidad de uso, colores, claridad de la información, etc.)?”*
- ③ **Preguntas adicionales opcionales** (no obligatorias, para recabar más detalles):
 - ④ *“¿La aplicación le pareció intuitiva y fácil de navegar?”* (escala Likert de 1 - “muy en desacuerdo” a 5 - “muy de acuerdo”).
 - ⑤ *“¿Qué aspectos de la interfaz le resultaron confusos o incómodos?”* (respuesta abierta).

Estas preguntas complementarias proporcionarán comentarios cualitativos útiles para interpretar el NPS. La encuesta se administrará inmediatamente después de completar las tareas, ya que el NPS es más fiable cuando el recuerdo de la interacción está fresco .

7. Herramientas y recursos

Las siguientes herramientas se utilizarán para conducir y analizar las pruebas:

- **Grabación y análisis de interacción:** herramientas como **Hotjar** o **Usabilla** permiten grabar sesiones, crear mapas de calor y obtener comentarios en tiempo real; son recomendadas como instrumentos de medición de UX .
- **Encuestas y cuestionarios:** servicios como **SurveyMonkey**, **Qualaroo** o Google Forms facilitan la creación de encuestas y la aplicación de cuestionarios NPS .
- **Herramientas de prototipado y diseño:** para iterar la interfaz se emplearán Figma o Sketch; estas herramientas permiten crear prototipos interactivos y realizar pruebas preliminares.
- **Herramientas analíticas:** se integrarán instrumentos de analítica (por ejemplo, **Google Analytics**) para medir métricas como número de sesiones, flujo de usuarios y tasa de abandono.
- **Gestión de pruebas:** se utilizará un tablero de gestión (Notion o Trello) para llevar el control del cronograma, asignar tareas y registrar resultados.

8. Consideraciones éticas y logísticas

- **Consentimiento informado:** cada participante firmará un formulario de consentimiento indicando que la sesión será grabada y que la información será usada únicamente con fines de mejora del producto.
- **Privacidad y datos:** los datos de los participantes y las grabaciones se almacenarán de forma segura y se anonimizarán para el análisis.
- **Accesibilidad:** se tomarán en cuenta necesidades de accesibilidad (tamaño de letras, contraste, navegación por teclado) durante las pruebas.
- **Duración:** cada sesión durará aproximadamente 45 minutos: 5 minutos de introducción, 30 minutos de tareas y 10 minutos para encuestas y comentarios.

- **Retroalimentación a los participantes:** al finalizar el estudio se compartirá un resumen de hallazgos con la directiva y los socios participantes.

9. Conclusiones y próximos pasos

El plan descrito permite evaluar la aplicación de la cooperativa de manera estructurada, midiendo tanto la eficiencia y la eficacia como la satisfacción de los usuarios. La combinación de métricas objetivas (tiempo, clics, tasa de éxito) y métricas subjetivas (NPS y SUS) ofrece una visión integral de la experiencia de usuario. Tras cada iteración de pruebas se revisarán los resultados, se priorizarán los problemas detectados y se realizarán ajustes en el diseño. La participación continua de los miembros de la cooperativa garantizará que la aplicación evolucione en función de las necesidades reales de sus usuarios.

Referencias

- ① Fessenden, T. (2024). *Net promoter score: what a customer-relations metric can tell you about your user experience*. Nielsen Norman Group. Recuperado de <https://www.nngroup.com/articles/nps-ux/> •
- ② Kelley, K. (2024). *UX metrics: what matters when measuring user experience*. Caltech Bootcamp Blog. Recuperado de <https://pgp.ctme.caltech.edu/blog/ui-ux/ux-metrics-measuring-user-experience> •
- ③ Trymata. (2024). *What is usability metrics, types, best practices & more*. Recuperado de <https://trymata.com/blog/usability-metrics/> •
- ④ Dovetail Editorial Team. (2025). *11 steps for creating a usability testing plan that works*. Dovetail Blog. Recuperado de <https://dovetail.com/ux/steps-to-create-a-usability-testing-plan/> •
- ⑤ Retently. (2024). *20 NPS survey question and response templates for 2024*. Recuperado de <https://www.retently.com/blog/nps-survey-templates/> •
- ⑥ Dovetail Editorial Team. (2024). *7 usability metrics you should be tracking*. Dovetail. Recuperado de <https://dovetail.com/ux/list-of-usability-testing-metrics/> •